

SM-U3-3 深開挖擋土與地層穩定

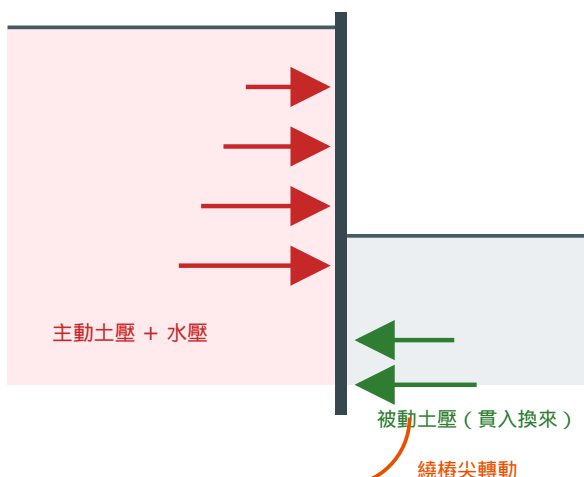
命題大綱名為「坡地工程」，但 15 題實際考的全是深開挖擋土結構與地層破壞 —— 本講義以實際題型為準
土壤力學與基礎設計 · 命題大綱第三單元第 3 子項 · 觀念講義（練題前讀） · 15 題主分類，佔全科 16%，命題排名第 1

§0 全景：這 15 題只在問兩件事

深開挖只做了一個動作 —— **把一塊土挖走**。而那塊土原本同時提供了兩樣東西：對擋土面的**側向支撐**，以及對下方地層的**垂直壓重**。兩樣東西一起消失，於是產生兩個彼此獨立的問題：**牆會不會倒**（側向支撐沒了 → 背側的土與水推過來），**地會不會浮**（垂直壓重沒了 → 下方的土與水頂上來）。本單元 15 題，每一題都可以歸到這兩軸上；把題目歸對軸，公式就自己浮出來了。

① 牆會不會倒？

側向支撐被拿走 → 背側土壓 + 水壓推向開挖側

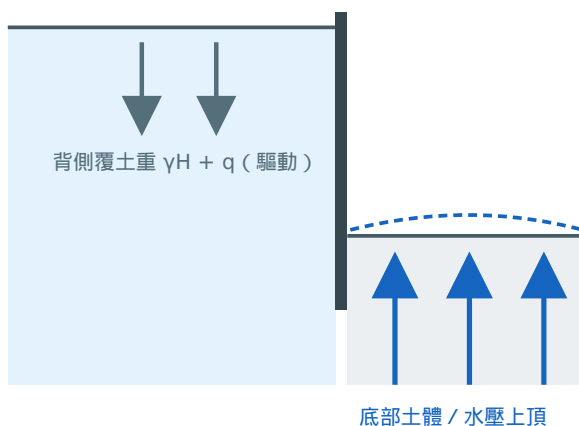


這是「力矩／力平衡」問題

解方：加深貫入深度 D 、加支撐或地錨、加大牆體剛度

② 地會不會浮？

垂直壓重被拿走 → 下方土與水頂上來



三種機制：剪力不足／水壓頂破／滲流失重

這是「應力平衡」問題

解方：留覆土／降低水頭／地盤改良提高 S_u

兩軸互相獨立：貫入深度加再深，也擋不住受壓水層把坑底頂破；坑底改良得再硬，也救不了支撐不足的牆。考題常在同一題裡同時問兩軸（如 SM-2020-2、SM-2017-4、SM-2012-4），必須分開檢核。

把 15 題放到兩軸上

軸	子問題	對應題目
① 牆會不會倒 力矩／力平衡	貫入深度 D （懸臂／單支撐／固定端）	SM-2022-4、SM-2020-2、SM-2005-1、SM-2014-3、SM-2007-4、SM-2008-3
	多層支撐荷重與斷面需求	SM-2011-4、SM-2012-4、SM-2015-3
	擋土牆四項檢核（傾覆／滑移）	SM-2018-4、SM-2015-2
② 地會不會浮 應力平衡	基底隆起（剪力強度不足）	SM-2012-4、SM-2015-3、SM-2017-4、SM-2023-4

軸	子問題	對應題目
	上舉破壞（受壓水層頂破不透水層）	SM-2003-3、SM-2017-4
	砂湧／管湧（滲流使有效應力歸零）	SM-2020-2、SM-2017-4
③ 特例	沿水平弱面的側向滑動（島式開挖）	SM-2006-3

為什麼要先分軸再算？因為兩軸用的土壤參數常常不同，甚至互相矛盾。最典型的是 **SM-2006-3**：豪雨讓水位上升，砂土的**有效應力**下降（土壓力那一軸要換 γ' 、要加水壓），但薄層黏土的**不排水剪力強度** s_u 完全不變（抗滑那一軸維持原值）。若沒有先分軸，很容易把水壓也拿去扣黏土的抗剪力，答案直接崩掉。

大綱名稱的陷阱。本子項官方名稱是「坡地工程」，但歷屆 15 題**沒有一題**是圓弧滑動或無限邊坡分析——那些題目在知識庫中歸在 SM-U3-4（6 題）。所以讀這一節時不要花時間在 Fellenius/Bishop 上；但考場上若真的出現邊坡題，記得它與本單元共用同一套「驅動 vs 抵抗」的極限平衡骨架。

§1 土壓力：所有擋土題的燃料

「牆會不會倒」那一軸，全部的驅動力與抵抗力都來自側向土壓力。所以 K_a 、 K_p 不是要背的兩個數字，而是**土壤被推到剪力破壞邊緣時，水平應力與垂直應力的比值**。把這句話記住，砂土、黏土、傾斜背填的所有變形都能自己推。

1.1 K_a 、 K_p 在怕什麼

土元素在地下受垂直應力 σ'_v 。牆往外移一點，水平應力 σ'_h 就掉一點；掉到 Mohr 圓剛好碰到破壞包絡線，就不能再掉了——那個下限就是**主動**。反過來牆往土裡擠， σ'_h 一直漲，漲到 Mohr 圓再度碰到包絡線，那個上限就是**被動**。由 Mohr 圓與 $\tau = c' + \sigma' \tan \phi'$ 相切的幾何關係可得：

$$\sigma'_a = K_a \sigma'_v - 2c' \sqrt{K_a}, \quad \sigma'_p = K_p \sigma'_v + 2c' \sqrt{K_p}$$

$$K_a = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi'}{2} \right), \quad K_p = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right) = \frac{1}{K_a}$$

用極限檢查取代背表。 $\phi' = 0$ （飽和黏土不排水） $\rightarrow K_a = K_p = \tan^2 45^\circ = 1$ ，水平與垂直應力相等，這正是「不排水黏土像流體」的數學表現。 $\phi' \rightarrow 90^\circ$ （假想極粗顆粒） $\rightarrow K_a \rightarrow 0$ 、 $K_p \rightarrow \infty$ ，土完全自立、不推牆。考場忘記公式時，代 $\phi' = 30^\circ$ 心算： $K_a = \tan^2 30^\circ = 1/3$ 、 $K_p = 3$ ，馬上就能檢查計算機有沒有按錯。

1.2 $\phi = 0$ 黏土的淨壓力 $4S_u - q$ ：本單元最好用的一條

開挖面以下若是飽和黏土（ $\phi = 0$ 、以總應力法分析），版樁兩側的壓力寫出來是：

$$\text{背側（主動）：}\sigma_a = (q + \gamma z) - 2S_u \quad \text{開挖側（被動）：}\sigma_p = \gamma z + 2S_u$$

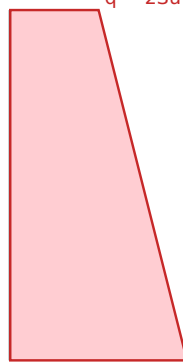
相減， γz 兩邊互相抵消：

$$p_{net} = \sigma_p - \sigma_a = 4S_u - q$$

背側（主動）

$$q + \gamma z - 2S_u$$

$$q - 2S_u$$



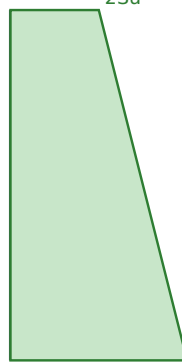
$$q + \gamma D - 2S_u$$

隨深度以斜率 γ 增加

開挖側（被動）

$$\gamma z + 2S_u$$

$$2S_u$$

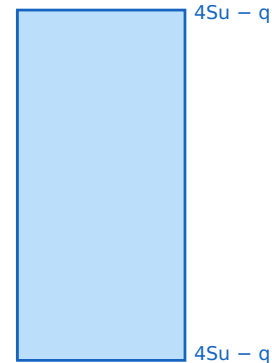


$$\gamma D + 2S_u$$

同樣以斜率 γ 增加

淨壓力（抵抗）

$$4S_u - q \leftarrow \text{與深度無關}$$



γ 抵消 → 均布矩形

若 $4S_u < q$ 則為負 → 牆撐不住

γz 在兩側都出現且大小相同，相減後消失，所以 $\phi=0$ 黏土的淨抵抗壓力是**均布矩形**。這讓力矩積分退化成「矩形面積 × 到形心的距離」，是 SM-2005-1、SM-2014-3 能在考場算完的關鍵。

「4」是怎麼來的？不是背的。主動側往下扣 $2S_u$ 、被動側往上加 $2S_u$ ，兩者相減自然出現 $4S_u$ 。而 $2S_u$ 又來自 $2c\sqrt{K}$ 在 $K=1$ 時的退化。整條式子只有一個外來項 q （開挖面上方的總覆土壓力），它代表「背側比開挖側多壓的那一段」。

負值的物理意義比公式重要。若 $4S_u < q$ ，代表黏土的強度已經不足以承受開挖造成的應力差——這正是**基底隆起**（§4）的臨界條件從側向土壓力角度看到的樣子。同一件事，兩種寫法。 $4S_u = q$ 對應 $\gamma H/S_u = 4$ ，也就是 §3 會用到的**穩定數 $N=4$ 分界線**。三者是同一個門檻。

1.3 總應力法還是有效應力法？決定要不要另外加水壓

情況	側向壓力寫法	水壓要不要另外加
砂土、給 ϕ' （有效應力法）	$\sigma'_h = K\sigma'_v$ ， σ'_v 用 γ' 累積	要 。 K 只作用在有效應力上，水壓另外畫一個三角形疊上去
飽和黏土、給 S_u （總應力法， $\phi=0$ ）	$\sigma_h = \sigma_v \pm 2S_u$ ， σ_v 用 總 單位重	不要 。算出來已經是總側向應力，水壓已含在內

陷阱：水壓重複計算。SM-2008-3 與 SM-2014-3 都在這裡設卡。判準很簡單：公式裡出現 γ_{sat} （總單位重）就不要再加水壓；出現 γ' 就一定要加。同一題可以上半段（砂土）用有效應力法加水壓、下半段（黏土）用總應力法不加水壓——SM-2014-3 正是如此。

1.4 張力裂縫：黏土背填一定要處理

當 $c' > 0$ ，主動土壓力在淺層是負的（拉力）。土不能受拉，所以那一段實際上是裂開的，不提供任何側向推力。裂縫深度由 $\sigma'_a = 0$ 解出：

$$z_c = \frac{2c'}{\gamma\sqrt{K_a}}$$

兩個相反方向的錯誤，都會扣分。

- ① 把 $0 \sim z_c$ 的負壓力算進去 → 推力被低估 → 不保守 (SM-2015-2)。
- ② 遇豪雨卻只扣掉裂縫、忘了裂縫會積滿水 → 推力被嚴重低估。SM-2006-3 中 12 m 深的積水裂縫產生 706 kN/m 水推力，佔總驅動力的 85%，安全係數從 1.22 直接掉到 0.47。這就是邊坡與擋土結構「大雨才破壞」的量化原因。

1.5 背填傾斜：Rankine 要換一般式

地表傾角 $\alpha \neq 0$ 時， K_a 不能用 $\tan^2(45^\circ - \phi/2)$ ：

$$K_a = \cos \alpha \cdot \frac{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}$$

而且合力 P_a 的方向與地表平行，所以有垂直分量 $P_{ay} = P_a \sin \alpha$ 。這個垂直分量壓在牆踵上，對抗傾覆與抗滑移都是有利的，漏掉會低估安全係數 (SM-2018-4 中 $P_{ay} = 51.3$ kN/m，貢獻 287 kN·m/m 的抵抗力矩)。

懸臂式擋土牆的「虛擬牆背」。Rankine 假設牆背垂直光滑，但 L 形／倒 T 形牆的牆背根本不是一個平面。標準處理是：從牆踵末端垂直向上劃一個假想面，這個面到牆身之間的土「算成牆的一部分」（跟著牆一起動，所以牆背確實光滑垂直）。虛擬牆背高度 $H' = \text{莖高} + \text{底版厚} + \text{踵長} \times \tan \alpha$ —— 三項缺一不可，SM-2018-4 若只用題目標的 7.5 m 會低估 P_a 約 33%。

1.6 手算範例：SM-2005-1 的土壓力分布

條件：開挖 $H = 9$ m，背側砂土 $\gamma_s = 18$ kN/m³、 $\phi = 32^\circ$ ；開挖面以下黏土 $\phi = 0$ 、 $c_c = 45$ kPa。地下水位以上。

① 砂土段主動土壓力

$$K_a = \tan^2(45^\circ - 16^\circ) = \tan^2 29^\circ = 0.3073$$

$$p_a(z=9) = \gamma_s H K_a = 18 \times 9 \times 0.3073 = 49.78 \text{ kPa} \quad (\text{三角形})$$

$$P_a = \frac{1}{2} \times 49.78 \times 9 = 224.0 \text{ kN/m}, \quad \text{作用於開挖面上方 3 m}$$

② 黏土段淨抵抗壓力 (此處 $q = \gamma_s H = 162$ kPa)

$$p_{net} = 4c_c - q = 4(45) - 162 = 180 - 162 = 18 \text{ kPa} \quad (\text{均布})$$

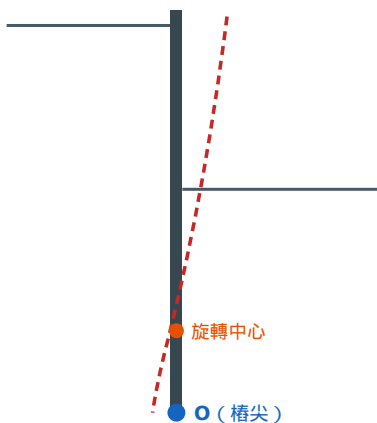
③ 自我檢查： $p_{net} = 18 > 0$ ，代表黏土還撐得住，版樁有解。若題目把 c_c 改成 40 kPa， $p_{net} = 160 - 162 = -2 < 0$ —— 這時方程式無正根，正確答案不是「D 很大」而是「此工法不可行，須先地盤改良或降低開挖深度」。考場上算出負值時千萬別硬解。

§2 貫入深度：你在買被動土壓力

版樁／連續壁伸到開挖面以下，唯一的目的是換取開挖側的被動土壓力。被動土壓力隨深度線性增加，所以貫入愈深、抵抗力矩以 D^2 （甚至 D^3 ）成長，而驅動力矩幾乎不變——這就是為什麼「加深貫入」總能解決倒牆問題，也是為什麼所有貫入深度題最後都變成一個對 D 的多項式方程。你要決定的只有兩件事：牆的變形形狀（決定模型），以及對哪一點取矩（決定能不能解）。

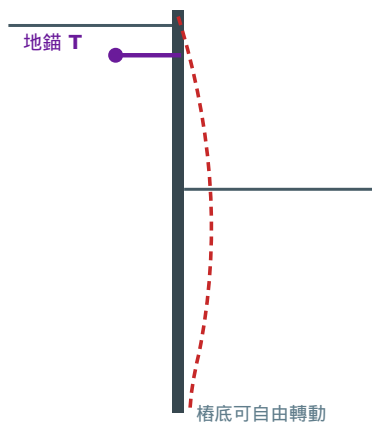
2.1 三種模型，看變形形狀選

① 懸臂式（無支撐）



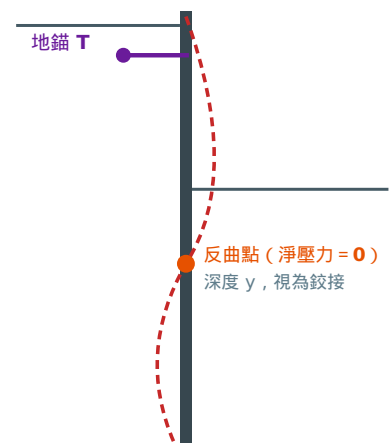
未知數：只有 D
對樁尖 $\bullet$ 取矩
SM-2022-4 · SM-2020-2

② 自由端支撐法



未知數： D 與 T （兩個）
對地錨點取矩 → 消掉 T
SM-2005-1 · SM-2014-3 · SM-2008-3

③ 固定端支撐法



樁底被土夾住，不能轉
對反曲點取矩 → Blum 等值梁
SM-2007-4

三種模型的差別只在「樁底能不能轉」與「有沒有支撐」。變形形狀決定了哪一點的彎矩為零，而彎矩為零的那一點就是最佳取矩點——因為在那裡把梁切開，切口上沒有力矩，靜力方程立刻可解。

取矩點不是隨便選的，是為了「消未知數」。自由端支撐法有 D 與 T 兩個未知數，但只有兩條方程（ $\Sigma M = 0$ 、 $\Sigma F_x = 0$ ）。若對樁底取矩，兩個未知數都會出現在同一條式子裡，解不開；對地錨點取矩， T 的力臂為零而自動消失，剩下的方程只含 D ，變成一元二次式。求出 D 之後再回到 $\Sigma F_x = 0$ 拿 T 。這個「先取矩消掉一個、再用力平衡補回來」的順序，六題共用。

2.2 自由端支撐法：一元二次式的來歷

以 $\phi = 0$ 黏土為例（§1.2 已知淨壓力為均布 $p_{net} = 4S_u - q$ ）：主動側合力 P_a 位置固定，抵抗側是一塊寬 p_{net} 、高 D 的矩形，形心在 $D/2$ 。對地錨點取矩：

$$\underbrace{p_{net} D}_{\text{抵抗力}} \times \underbrace{\left[(H - h_a) + \frac{D}{2} \right]}_{\text{力臂}} = P_a \times \left(\frac{2}{3} H - h_a \right)$$

展開後 D 的最高次是 2——這就是為什麼自由端支撐法永遠得到一元二次式。

手算：SM-2005-1 續 (承 § 1.6)

已知 $P_a = 224.0 \text{ kN/m}$ 、 $p_{net} = 18 \text{ kPa}$ 、 $H = 9$ 、 $h_a = 1.5$ 。

$$18D(7.5 + 0.5D) = 224.0 \times 4.5 = 1008.0$$

$$9D^2 + 135D - 1008.0 = 0 \Rightarrow D^2 + 15D - 112.0 = 0 \Rightarrow \boxed{D = 5.47 \text{ m}}$$

$$T = P_a - p_{net}D = 224.0 - 18(5.47) = \boxed{125.5 \text{ kN/m}}$$

自我檢查： T 必須為正且小於 P_a 。若算出 $T < 0$ ，表示被動抵抗已超過主動推力，代表 D 解錯（多半是取矩點選錯或力臂算錯）。

2.3 固定端支撐法：Blum 等值梁

當貫入夠深、土壤把樁底夾住不讓它轉，牆的變形會出現**反曲點**（彎矩為零）。Blum 的簡化是：**把反曲點當成鉸接**，直接在該處把牆切成上下兩段靜定梁。

1. 找反曲點深度 y ：淨壓力為零處。開挖面以下淨壓力 $= \gamma y(K'_p - K_a) - p_{a, \text{開挖面}}$ ，令其為零：

$$y = \frac{p_{a, \text{開挖面}}}{\gamma(K'_p - K_a)}$$

2. 上段梁（地錨 $\leftrightarrow$ 鉸接點）對鉸接點取矩 $\rightarrow$ 得 T 。

3. 鉸接點剪力 $R = \Sigma P_{\text{主動}} - T$ 。

4. 下段梁需要多長才能產生反力 R ？Blum 近似： $L_5 = \sqrt{6R/[\gamma(K'_p - K_a)]}$ ，總貫入 $D = y + L_5$ 。

$\sqrt{6R/k'}$ 的來歷。下段梁承受的是斜率為 $k' = \gamma(K'_p - K_a)$ 的三角形淨被動壓力。令它同時滿足剪力平衡與力矩平衡，即可解出所需長度——6 這個數字來自三角形分布的形心在 1/3 處。量綱檢查： $R[\text{kN/m}] \div k'[\text{kN/m}^3] = \text{m}^2$ ，開根號得 m。量綱對，公式就記對了。

陷阱：安全係數要施加在哪裡？兩種都被接受，但結果不同、不可混用：

① 折減 K_p ： $K'_p = K_p/FS$ 後再解方程。此法算出的 T 也自帶安全餘裕。SM-2007-4 明講「安全係數採用 1.5」，就走這條。

② 先算理論值再放大：以 $FS = 1$ 求 D_{theory} ，實務再乘 1.2~1.3。題目問「理論貫入深度」「最少入土深度」時走這條，直接寫理論值（SM-2005-1、SM-2014-3、SM-2022-4）。

判準：題目有沒有給 FS 數字，以及有沒有「理論／最少」字眼。

2.4 懸臂式：零淨壓力點與四次方程

懸臂樁在開挖面以下會繞某點旋轉，導致兩側的主／被動角色在該點上下互換。淨壓力從開挖面的主動值線性遞減，到某深度 L_3 歸零，再往下轉為被動側控制：

$$L_3 = \frac{p_{a, \text{開挖面}}}{\gamma'(K_p - K_a)}$$

再對樁尖取矩並代入 $\Sigma F = 0$ ，就得到考卷會直接印給你的四次方程 $L_4^4 + A_1 L_4^3 - A_2 L_4^2 - A_3 L_4 - A_4 = 0$ ，最後 $D_L = L_3 + L_4$ 。

陷阱： $\bar{z}$ 是對「零淨壓力點」取矩，不是對開挖面。SM-2022-4 的 $A_1 \sim A_4$ 全部依賴 $\bar{z}$ ，取錯基準點會讓四個常數同時錯。考場上這種題的風險不在觀念而在按錯計算機：先把 $\gamma'(K_p - K_a)$ 、 P 、 $\bar{z}$ 三個中間量寫在紙上框起來，再逐一代入。

懸臂在深開挖幾乎不可行——這是可以驗證的。 SM-2020-2 中砂土開挖僅 4 m、版樁貫入 6 m（貫入／開挖 = 1.5），算出來 $FS = 818/1364 = 0.60 < 1.0$ 。SM-2022-4 開挖 9 m，臨界貫入 $D_L = 7.13$ m。記住這個量級：懸臂樁的貫入深度大約要等於甚至超過開挖深度，一旦題目給的貫入明顯偏小，答案八成是「不安全，需加支撐或地錨」。

2.5 地錨要拉多遠才有效

地錨的抵抗來自錨碇端的**被動**楔體；版樁的推力來自背側的**主動**楔體。兩個楔體若在地表重疊，等於「自己拉自己」，地錨形同虛設。所以：

$$x \geq \underbrace{\sum H_i \cot\left(45^\circ + \frac{\phi_i}{2}\right)}_{\text{版樁主動楔體（自樁底起算）}} + \underbrace{h_a \cot\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right)}_{\text{錨碇被動楔體}}$$

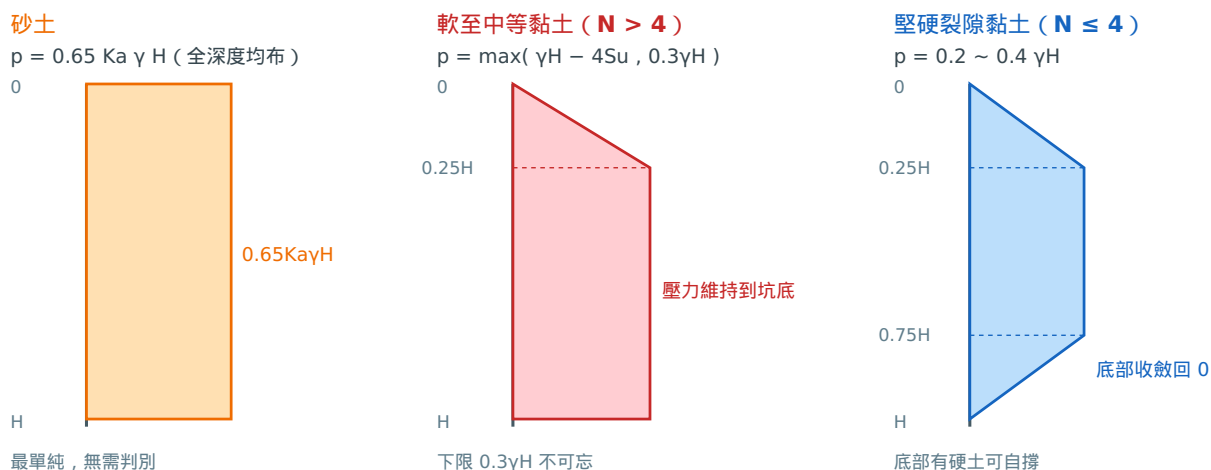
角度為什麼一個加一個減？主動破壞面與水平夾 $45^\circ + \phi/2$ （陡），被動破壞面夾 $45^\circ - \phi/2$ （緩）——這正是 Mohr 圓上破壞面方位的直接結果，也是 K_a 、 K_p 裡那兩個角度的來源。兩個楔體一陡一緩，所以主動楔體「往後倒」、被動楔體「往前鋪」，兩者要錯開。SM-2007-4 算得 $x \geq 9.39$ m，約為開挖深度 7.5 m 的 1.25 倍——記住這個量級當檢查。

§3 多層支撐：視土壓力為什麼「不是真的土壓力」

單支撐的牆繞一點轉，用 Rankine 三角形分布沒問題。但**多層支撐的牆根本不繞任何一點轉**——它由上而下逐層架設，上層支撐先鎖住，下層還沒挖到；等挖到下層時，上半段早已停止變形。變形歷程完全不同，實測到的支撐力也就與三角形分布對不上。Peck 的做法很誠實：**不去推導理論分布，而是把大量現場實測的支撐力反推回去，畫出一條「包住所有量測值」的包絡線。**

「包絡線」三個字要當真。它是所有支撐、所有施工階段量測值的**上限**，不代表任何一個瞬間牆上真的存在這樣一條壓力分布。所以它天生保守——用它算支撐荷重是安全的；用它算牆體彎矩與斷面（SM-2011-4 第三小題就是這樣做）在考試與實務上都被接受，但要理解那是「保守的設計彎矩」，不是真實彎矩圖。

3.1 三種包絡線與選擇準則



Peck (1969) 三條包絡線。判別鑰匙是穩定數 $N = \gamma H / S_u$: $N > 4$ 走軟至中等黏土（壓力延伸到坑底）， $N \leq 4$ 走堅硬黏土（底部收斂）。兩者只在最下層支撐附近有差別。

$N = 4$ 這個分界不是隨便訂的。回到 § 1.2 : $\phi = 0$ 黏土的淨抵抗壓力是 $4S_u - \gamma H$ 。 $N = \gamma H / S_u = 4$ 正是 $4S_u = \gamma H$ ，也就是坑底黏土的抵抗恰好被開挖卸載吃光的那一刻。 $N > 4$ 表示坑底已經進入塑性、土會往開挖區擠——所以壓力當然一路延伸到坑底，不會收斂。「穩定數」「淨壓力」「抗隆起」三個看似不同的東西，是同一個門檻的三種說法。

陷阱一：「中等堅硬」四個字不能信。 SM-2011-4 題幹寫「medium stiff 之黏土層」，但算出 $N = \gamma H / c = 17.5 \times 7 / 30 = 4.08 > 4$ ，依 Peck 定義必須走軟至中等黏土。永遠用算的 N 判別，不要用題幹的形容詞。

陷阱二：下限 $0.3\gamma H$ 。 同一題 $p_a = \gamma H(1 - 4c/\gamma H) = 122.5 \times 0.0204 = 2.5 \text{ kPa}$ ，小到荒謬——因為 N 只比 4 大一點點，公式幾乎相減歸零。Peck 明訂此時取 $0.3\gamma H = 36.75 \text{ kPa}$ 。只要 N 落在 4 附近，一定要檢查下限。

陷阱三：同一庫內存在兩種畫法。 本知識庫的 SM-2011-4 對軟至中等黏土採「壓力延伸至坑底」（符合 Peck 原文），而 SM-2012-4、SM-2015-3 採「0.75H 之後收斂為零」的梯形（部分國內教材畫法）。差異只影響最下層支撐（SM-2011-4 的討論指出 C 支撐會從 275.6 kN 變成 192.9 kN，而 A、B 支撐與最大彎矩完全相同）。考場作法：明確寫出你採用哪一種包絡線與依據，再照那個形狀一路算到底，不要中途換。

3.2 層狀土：把砂土翻譯成「等值黏土」

包絡線公式只吃單一組 (γ, S_u) ，但實際地層常是上砂下黏。Peck (1943) 的等值參數法把砂土的摩擦抗力折算成一個等值凝聚力：

$$\bar{\gamma} = \frac{\sum \gamma_i H_i}{H}, \quad \bar{c} = \frac{1}{H} \left(\frac{1}{2} \gamma_s H_s^2 K_s \tan \phi_s + S_u H_c \right)$$

$\frac{1}{2}\gamma_s H_s^2 K_s \tan \phi_s$ 是什麼？是砂土層側面上的總摩擦阻力（沿深度積分 $K_s \gamma_s z \tan \phi_s$ ）。把它除以總深度 H ，就變成「平均每單位深度的等值凝聚力」。所以 SM-2015-3 寫成 $C_{u,s} = \frac{1}{2}\gamma_s H_s K_s \tan \phi_s$ 再加權平均，與 SM-2012-4 直接寫成上式，是完全相同的東西（展開後兩者相等），不要以為是兩條公式。

K_s 取多少？國考主流（施國欽《基礎工程》）取 $K_s \approx 1.0$ 。若改取 K_a ， $\bar{c}$ 會變小、 N 變大、視土壓力變大（SM-2012-4 中會從 67.4 kPa 跳到約 99 kPa）。兩者都能拿分，但必須在卷面上寫明假設值。

3.3 鉸接法：把連續牆切成一堆簡支梁

牆是連續的超靜定構件，但考場沒時間解超靜定。標準簡化：假設每一層內支撐處都是鉸接（彎矩為零），牆就被切成數段靜定簡支梁，逐段用 $\Sigma M = 0$ 、 $\Sigma F = 0$ 求反力。中間層支撐的荷重 = 上段傳下來的 + 下段傳上來的，兩者相加。

手算：SM-2012-4 的三層支撐（開挖 $H = 10$ m，支撐在 1.5/4.5/7.5 m）

① 等值參數（上砂 5 m： $\gamma_s = 16.5$ ， $\phi = 30^\circ$ ；下黏 5 m： $\gamma_c = 18.5$ ， $S_u = 30$ ）

$$\bar{\gamma} = \frac{16.5(5) + 18.5(5)}{10} = 17.5 \text{ kN/m}^3$$

$$\bar{c} = \frac{1}{10} \left[\frac{1}{2}(16.5)(5^2)(1.0) \tan 30^\circ + 30(5) \right] = \frac{119.08 + 150}{10} = 26.91 \text{ kPa}$$

② 判別與壓力值

$$N = \frac{17.5 \times 10}{26.91} = 6.50 > 4 \Rightarrow \text{軟至中等黏土}$$

$$p_a = 175 - 4(26.91) = 67.36 \text{ kPa} \quad (> 0.3\bar{\gamma}H = 52.5 \text{ OK})$$

③ 分段求反力（鉸接點設於 B、C）

- 梁 1（0~4.5 m，支承 A、B）：三角形 84.2 + 矩形 134.72，對 B 取矩 $\rightarrow P_A = 124.4 \text{ kN/m}$ ， $R_{B1} = 94.5$
- 梁 2（4.5~7.5 m，均布 67.36，跨 3 m，對稱）： $R_{B2} = R_{C1} = 101.0$
- 梁 3（7.5~10 m）： $R_{C2} = 56.1$

$$P_A = 124.4, \quad P_B = 94.5 + 101.0 = 195.5, \quad P_C = 101.0 + 56.1 = 157.1 \text{ kN/m}$$

④ 自我檢查：三個支撐荷重總和 477.0 kN/m，應與包絡線總面積相近。包絡線面積

$= \frac{1}{2}(2.5)(67.36) + 5(67.36) + \frac{1}{2}(2.5)(67.36) = 505.2 \text{ kN/m}$ ，差額 28.2 kN/m 即由坑底土壤（梁 3 的下端反力）承擔——對得上，代表分段沒漏。

3.4 從支撐荷重到鋼版樁斷面

最大彎矩不在支撐點，而在剪力為零處（通常落在跨距最大的那一段）。找到後：

$$S = \frac{M_{max}}{\sigma_{all}}$$

SM-2011-4 的量級檢查： $M_{max} = 38.91 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$ ， $\sigma_{all} = 170,000 \text{ kN/m}^2$

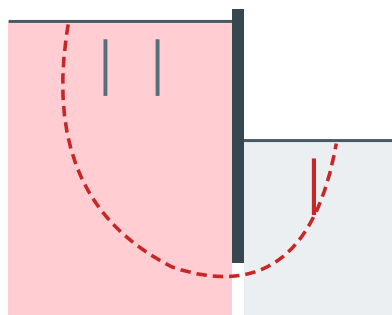
$$S = \frac{38.91}{170,000} = 2.29 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{m} = 229 \text{ cm}^3/\text{m}$$

FSP-II 型鋼版樁約 $874 \text{ cm}^3/\text{m}$ 、FSP-III 約 1340。算出 229 表示連最小型號都綽綽有餘——這個對照能立刻抓出「單位換算錯一個 10^3 」的錯誤。

§4 地會不會浮（一）：三種機制先分清楚

坑底往上鼓的原因有三種，公式完全不同、參數完全不同、對策也完全不同。考題的第一個門檻永遠是認出是哪一種；認錯的話，後面算得再漂亮都是零分。辨識的鑰匙只有三個字：題目給了什麼。

① 基底隆起 Basal Heave



土的

剪力強度不足以承擔應力差 關鍵字：軟弱黏土、 S_u 、開挖深度 $FS = N_c \cdot S_u / (\gamma H + q)$ ② 上舉破壞 Blowout 剩餘不透水層 W' 受壓含水層（壓力水頭 h_p ）整片不透水層被水壓頂開，像拔瓶塞 關鍵字：受壓含水層、壓力水頭、承壓水 $FS = W' / U$ ③ 砂湧／管湧 Boiling 向上滲流抵銷土重，有效應力歸零 關鍵字：水位差、滲透係數、流網、砂土 $FS = i_{cr} / i_{exit}$

三種機制的辨識鑰匙：給 S_u → 隆起；給 壓力水頭／受壓含水層 → 上舉；給 水位差＋滲透性砂土 → 砂湧。SM-2017-4 一題內同時問三種，是最好的鑑別練習。

4.1 基底隆起：把開挖看成一個「反過來的基礎」

為什麼隆起公式長得像承载力公式？因為它就是承载力公式。淺基礎承载力問「地表往下壓多少會破壞」，答案是 $q_u = N_c S_u$ ；基底隆起問「開挖旁邊的土往下壓，會不會把坑底的土擠進來」，驅動的是開挖面內外的應力差 $\gamma H + q$ 。兩者是同一個 Prandtl 塑性破壞機構，只是上下顛倒。所以 N_c 的來源、修正方式、形狀效應全部通用——學過 S 承载力 就不用再背一次。

$$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H + q}$$

三種 N_c ，看題目給什麼選

方法	N_c	用時機／來源
Prandtl 條形	$\pi + 2 = 5.14$	純理論值。題目直接把公式印給你時（SM-2017-4）就照用
Terzaghi	5.7，並在分母扣掉滑動面上的抗剪力 T/B' ， $B' = B/\sqrt{2}$	題目給了 開挖寬度 B 且給了上覆砂土的 ϕ （表示要你用它算 T ）—— SM-2012-4
Bjerrum & Eide	$N_c = 5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L}\right) \left(1 + 0.2 \frac{D}{B}\right)$ 上限 $7.5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L}\right)$	題目給了 平面尺寸 B 與 L （明示要考慮三維形狀效應）—— SM-2015-3

Bjerrum & Eide 公式的每一項都能講出物理意義。 5 是圓形／方形基礎的基本 N_c (Skempton)； $\left(1 + 0.2 \frac{B}{L}\right)$ 是**形狀修正**——開挖愈接近正方形 ($B/L \rightarrow 1$) 愈不容易破壞，因為四周都有土箍著； $\left(1 + 0.2 \frac{D}{B}\right)$ 是**深度修正**——挖得愈深相對愈窄，破壞面愈難發展。極限檢查：長條形開挖 $L \rightarrow \infty$ 、淺開挖 $D \rightarrow 0$ 時 $N_c \rightarrow 5$ ，退化回二維最不利情況。三維一定比二維安全，所以修正項都是「1+」。

陷阱： N_c 不是固定 5.7。用 5.7 而題目給了 $B \times L$ ，會低估抗隆起能力；反之題目只給二維剖面卻硬套三維公式，會高估。SM-2015-3 若誤用 Terzaghi 5.7， $FS = 5.7(30)/137 = 1.25$ ；正解 Bjerrum & Eide 得 $FS = 1.50$ 。一個「合格」一個「不合格」，結論完全相反。

Terzaghi 法的 T ：為什麼要扣

Terzaghi 模型中，開挖兩側往下壓的土柱並不是自由落下的——它沿著兩側的**垂直滑動面**被摩擦力／黏著力吊住。所以驅動應力要扣掉這一項：

$$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H + q - \frac{T}{B'}}, \quad T = \underbrace{\frac{1}{2} K_0 \gamma_s H_s^2 \tan \phi_s}_{\text{砂土段摩擦}} + \underbrace{S_u H_c}_{\text{黏土段黏著}}$$

手算：SM-2012-4 的抗隆起 ($B = 6 \text{ m}$ ，上砂 5 m $\phi = 30^\circ$ ，下黏 5 m $S_u = 30$)

$$q = 16.5(5) + 18.5(5) = 175 \text{ kPa}, \quad B' = 6/\sqrt{2} = 4.243 \text{ m}$$

$$K_0 = 1 - \sin 30^\circ = 0.5 \Rightarrow T_{sand} = \frac{1}{2}(0.5)(16.5)(5^2) \tan 30^\circ = 59.5 \text{ kN/m}$$

$$T_{clay} = 30 \times 5 = 150 \text{ kN/m}, \quad T = 209.5 \text{ kN/m}$$

$$FS = \frac{5.7 \times 30}{175 - 209.5/4.243} = \frac{171}{175 - 49.4} = \frac{171}{125.6} = \boxed{1.36}$$

自我檢查：若忘記扣 T ， $FS = 171/175 = 0.98$ ——結論會從「勉強合格」翻成「立刻破壞」。 T 的貢獻高達 28%，題目給了砂土的 $\phi = 30^\circ$ 卻沒別的地方用到，就是在提示你要算 T 。「有給卻沒用到的參數」通常不是干擾項，而是你漏了一步。

但「有給卻沒用到」也可能真的是干擾項。 SM-2003-3 給了砂土 $\gamma_{sat} = 18 \text{ kN/m}^3$ ，全程用不到——因為破壞面就在黏土／砂土界面上，而該處的水壓已由「壓力水頭 7 m」直接給定。**判準：**問自己「這個參數在我的力平衡式裡有沒有位置」。有位置卻沒用到 → 你漏了；連位置都沒有 → 它是干擾項。

§5 地會不會浮（二）：水的兩種攻擊，與它對土壓力的回饋

5.1 上舉破壞：不透水層被當成瓶塞拔開

坑底下方若有受壓含水層，中間夾著的不透水層就是一個瓶塞。開挖每挖深一分，瓶塞就變薄一分、壓不住下面的水壓。臨界條件是界面處的有效應力歸零：

$$\sigma'_v = \underbrace{\gamma_{sat}(H_{layer} - D)}_{\text{剩餘不透水層總重}} - \underbrace{h_p \gamma_w}_{\text{受壓水頭}} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad FS = \frac{W'}{U}$$

這裡一定要用「總」單位重，不能用 γ' 。因為抵抗上舉的是那塊土的整體重量（水土一起壓），不是有效重。用 γ' 會把抵抗力少算約一半，是這一題型最常見的致命錯誤。記憶方式：這是一個整體浮力問題（阿基米德式），不是剪力問題，所以看總重。

手算 A：SM-2003-3 的臨界開挖深度（黏土層厚 10 m， $\gamma_{sat} = 17.5$ ；下方受壓砂層 $h_p = 7$ m）

$$u = 7 \times 9.81 = 68.67 \text{ kPa}$$

$$17.5(10 - D) = 68.67 \Rightarrow 10 - D = 3.92 \Rightarrow \boxed{D = 6.08 \text{ m}}$$

此時界面有效應力 $\sigma'_v = 68.67 - 68.67 = \boxed{0}$ 。

物理意義：這是 $FS = 1.0$ 的極限。實務要求 $FS = 1.2 \sim 1.5$ ，容許開挖深度會更淺；要挖更深就必須降低下方水頭（深井抽水），而不是加厚牆或加支撐——擋土結構完全救不了上舉破壞。

手算 B：SM-2017-4 的反算降水深度（開挖到 GL-8.0，不透水 CL 層到 GL-10.32， $\gamma_{CL} = 1.86 \text{ tf/m}^3$ ，設計水位 GL-1.0）

$$W = 1.86 \times (10.32 - 8.0) = 4.315 \text{ tf/m}^2, \quad U = 1.0 \times (10.32 - 1.0) = 9.32 \text{ tf/m}^2$$

$$FS = 4.315/9.32 = \boxed{0.46} \quad (\text{極度危險})$$

要達 $FS = 2$ ： $U_{req} = 4.315/2 = 2.158 \text{ tf/m}^2 \rightarrow$ 水頭 2.158 m $\rightarrow$ 水位須降至 $10.32 - 2.158 = \boxed{\text{GL} - 8.16 \text{ m}}$ 。

自我檢查：降水後水位（GL-8.16）必須比開挖面（GL-8.0）還低，物理上才說得通。若算出的水位比開挖面高，代表你把公式方向弄反了。

5.2 砂湧與管湧：滲流把有效應力吃掉

水從坑底往上滲，滲流力方向與重力相反。當水力坡降大到滲流力恰好等於土的有效重，有效應力歸零、土粒失去接觸力，變成流砂：

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e}, \quad FS = \frac{i_{cr}}{i_{exit}} \geq 1.5 \quad (\text{建築物基礎構造設計規範})$$

i_{cr} 幾乎永遠接近 1.0，這是很好用的檢查。一般土壤 $G_s \approx 2.65 \sim 2.70$ 、 $e \approx 0.6 \sim 0.9$ ，代入得 $i_{cr} = 0.87 \sim 1.06$ 。所以你算出的 i_{cr} 若不在 0.8~1.1 之間，多半是 G_s 或 e 代錯。SM-2020-2 得 0.998、SM-2017-4 得 0.86，都落在這個區間。

i_{exit} 怎麼估：最高流線法

沒有流網時，用緊貼牆面的最短滲流路徑（最高流線）保守估計：

$$i = \frac{\Delta H}{L}, \quad L = \underbrace{(D_{tip} - z_{w,外})}_{\text{外側下行段}} + \underbrace{(D_{tip} - H_{exc})}_{\text{內側上行段}}$$

SM-2017-4： $L = (14 - 1) + (14 - 8) = 19 \text{ m}$ ， $\Delta H = 8 - 1 = 7 \text{ m}$

$$i = 7/19 = 0.368, \quad FS = 0.86/0.368 = \boxed{2.34} \geq 1.5 \text{ OK}$$

量級檢查：牆愈深 $\rightarrow L$ 愈長 $\rightarrow i$ 愈小 $\rightarrow FS$ 愈大。這是唯一一種「加深牆體真的能改善」的地層破壞（隆起靠強度、上舉靠水頭，都不是靠牆深）。

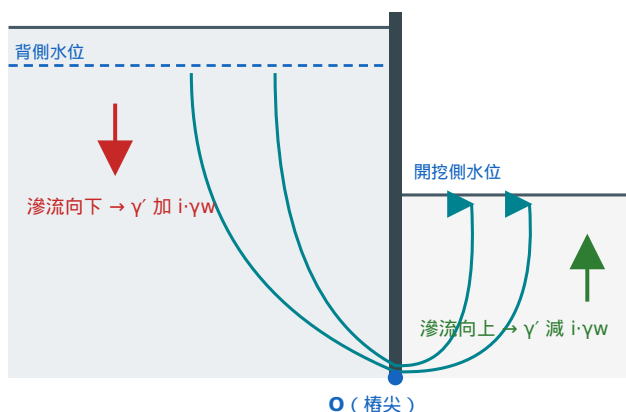
陷阱：管湧 $\neq$ 砂湧。 砂湧 (boiling) 是出口處大面積土體因向上滲流失重而整體浮起，用 i_{cr}/i_{exit} 檢核。管湧 (piping) 是沿某條優勢路徑逐粒沖蝕、由下游往上游掏空成通道，最後突然大量湧水塌陷；它與級配、有無濾層有關，靠加濾層／逆濾料防治，不是單靠 i 判定。考題若用「管湧」一詞卻給 $FS = i_c/i$ 的公式（SM-2017-4 就是），依題目給的公式作答即可，但在討論欄點出兩者差異能加分。

5.3 滲流的回饋：它同時改寫了土壓力那一軸

主被動兩側水位不同時，水不是靜止的。向下滲流的一側（背側）土的有效單位重**增加**；向上滲流的一側（開挖側）**減少**。這代表：驅動力變大、抵抗力變小，兩頭同時往不利方向跑。忽略滲流會嚴重不保守。

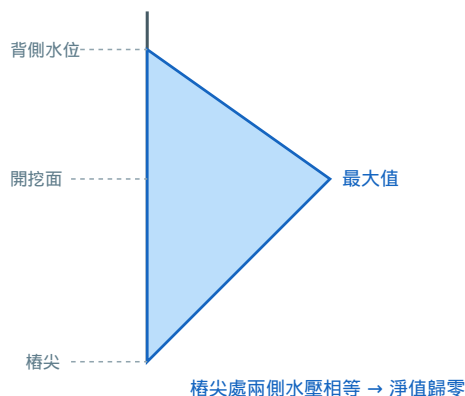
$$\gamma'_A = (\gamma_{sat} - \gamma_w) + i\gamma_w, \quad \gamma'_P = (\gamma_{sat} - \gamma_w) - i\gamma_w$$

繞流路徑與有效單位重修正



簡化流徑 $L \approx$ 背側水深 $+ 2 \times$ 貫入深度

淨水壓力分布



若誤用靜水壓，會畫成矩形 $\rightarrow$ 高估抵抗、不保守

淨水壓力在樁尖必為零 —— 因為水繞過樁尖後，兩側該點的總水頭相同。這是一個免費的檢查點：若你畫出的淨水壓在樁尖不為零，一定算錯了。

手算：SM-2020-2 的滲流修正（背側水位 GL-0.5，開挖 4 m，版樁長 10 m， $\gamma_{sat} = 19.6$ ）

$$\Delta H = 3.5 \text{ m}, \quad L \approx 3.5 + 2(6.0) = 15.5 \text{ m} \Rightarrow i = 3.5/15.5 = 0.226$$

$$i\gamma_w = 0.226 \times 9.81 = 2.215 \text{ kN/m}^3$$

$$\gamma'_A = (19.6 - 9.81) + 2.215 = 12.01, \quad \gamma'_P = (19.6 - 9.81) - 2.215 = 7.57 \text{ kN/m}^3$$

影響有多大？被動側有效單位重被削掉 22.6%，被動抵抗力矩也跟著少 22.6%（1057 → 818 kN·m/m）。但若改用靜水壓假設，淨水壓力也會被畫成矩形而變大，驅動力矩同時被拉高（1364 → 1649 kN·m/m），兩個錯誤方向相反、部分抵消，最後 FS 由 0.60 變成 0.64（高估約 7%）。

不要因此以為「反正會抵消」。抵消的程度取決於水位差與貫入深度的比例，純屬巧合；換一組數字就可能是單向高估。正確的作法永遠是兩處都用滲流修正值。

驗算：樁尖淨水壓 $u_A = 9.81(9.5)(1 - 0.226) = 72.2$ ， $u_P = 9.81(6.0)(1 + 0.226) = 72.2 \rightarrow$ 淨值 0 ✓

陷阱：靜水壓假設會讓你在兩個地方同時錯。 ① 淨水壓力畫成矩形 → 驅動力矩算錯；② 被動側有效單位重沒折減 → 抵抗力矩高估。判準：只要題目後面問到「砂湧」，就代表出題者已經承認有滲流，前面的土壓力就必須用滲流修正版。

§ 6 對策端：把公式反過來用

考題有兩種問法：**正算**（給條件求 FS ）與**反算**（給目標 FS 求需要的改良強度／降水深度／貫入深度）。反算不需要新知識，只需要把同一條式子的未知數換一個——但前提是你得選對藥。選錯藥的話，公式再熟也算不出東西：連續壁再深也擋不住上舉，坑底改良再硬也救不了支撐不足。

6.1 對症下藥表

問題	為什麼會發生	有效的藥	無效的藥
牆倒／貫入不足	被動抵抗力矩不夠	加深貫入、加設支撐或地錨、坑內被動側地盤改良、逆打提高剛度	降水（幫助有限）
基底隆起	坑底黏土 S_u 太低	坑底地盤改良（DCM／JSG）提高 S_u 、縮小開挖分區、加深牆體使滑動面加長	抽水（ S_u 不隨水壓變）
上舉破壞	下方受壓水頭太高	深井降低承壓水頭（唯一直接有效）、留厚覆土、坑底改良增加自重	加深連續壁、加支撐
砂湧／管湧	出口水力坡降過大	加深牆體拉長滲流路徑、坑內降水減小 ΔH 、坑底設濾層	加支撐

「加深連續壁」為什麼對上舉無效？上舉的驅動力是受壓含水層的水頭，抵抗力是上方那塊土的重量。牆再深也不會讓那塊土變重、也不會降低水頭（除非牆完全切穿含水層形成止水，那是另一種設計）。而砂湧就不同——牆深直接拉長滲流路徑、降低 i_{exit} 。同樣是「水」引起的破壞，藥完全不同，因為機制不同。

6.2 反算範例：地盤改良要多強

SM-2008-3 是最完整的反算題。它先用總應力法側土壓力（§ 1.3）算貫入深度安全係數：

$$\sigma_{h,A} = \sigma_{v,A} - 2S_u, \quad \sigma_{h,P} = \sigma_{v,P} + 2S_u, \quad FS = \frac{M_P}{M_A} \quad (\text{對最下階支撐取矩})$$

正算： $M_P = 15440$ 、 $M_A = 21261 \text{ kN} \cdot \text{m/m} \rightarrow FS = 0.73$ (不合格)

反算：要 $FS \geq 1.5 \rightarrow M_P \geq 1.5 \times 21261 = 31891$

改良後被動側壓力 $\sigma_{h,P} = \gamma_m(z - 16) + q_u$ (因為 $2S_{um} = 2 \times \frac{q_u}{2} = q_u$)

$$\underbrace{9q_u \times 7.5}_{\text{矩形部分}} + \underbrace{870.75 \times 9}_{\text{三角形部分}} = 31891 \Rightarrow 67.5q_u = 24055 \Rightarrow \boxed{q_u \geq 356 \text{ kPa}}$$

量級檢查：一般水泥系深層攪拌改良體的 q_u 約 500 ~ 2000 kPa，所以 356 kPa 是做得到的。若反算出 $q_u > 3000 \text{ kPa}$ ，代表改良不可行，答案應改為「須同時加深牆體或增設支撐」。

$S_u = q_u/2$ 為什麼？單軸壓縮試驗中側壓為零，Mohr 圓的直徑就是 q_u ，半徑（最大剪應力）就是 $q_u/2$ 。在 $\phi = 0$ 條件下最大剪應力即為抗剪強度，所以 $S_u = q_u/2$ 。於是被動側的 $+2S_u$ 恰好等於 $+q_u$ —— 這個巧合讓反算式子變得很乾淨。

6.3 災變案例：當土本身就是問題 (SM-2023-4)

這題不用算 FS，但它把前面所有觀念串成一條因果鏈，是「觀念鏈題」的典型。關鍵在於從鑽探表算出液性指數：

$$PI = LL - PL, \quad LI = \frac{w - PL}{PI}$$

以深度 10 m 為例： $w = 41\%$ 、 $LL = 32\%$ 、 $PL = 12\%$

$$PI = 32 - 12 = 20, \quad LI = \frac{41 - 12}{20} = 1.45 > 1.0$$

$LI > 1$ 的意思是：天然含水量已經超過液性限度。土在未擾動時靠結構鏈結勉強維持強度 ($N = 1$)，一旦被開挖解壓或施工擾動，結構破壞，強度大幅喪失並表現得像黏滯流體 —— 這就是高靈敏度。

整條因果鏈（能用嘴巴講出來才算會）：

高靈敏度軟弱黏土 ($N = 1$ 、 $LI > 1$) $\rightarrow$ 開挖解壓 + 施工擾動使 S_u 進一步下降 $\rightarrow N_c S_u$ 不足以抗衡 γH ，坑底隆起 $\rightarrow$ 連續壁下端失去坑內被動抵抗 $\rightarrow$ 牆體大幅內擠（踢腳），主動土壓力趨近靜水壓般增加 $\rightarrow$ 支撐超載連鎖挫屈 $\rightarrow$ 大量土體損失 $\rightarrow$ 鄰房傾斜下陷。

注意鏈條的第 4 環：連續壁深 24 m 但 24 m 處 N 仍為 1 —— 牆「有多深」不重要，重要的是「有沒有進到堅實層」。這是本題最容易被忽略的一環。

6.4 特例：島式開挖的側向滑動 (SM-2006-3)

當開挖面下方夾有水平的軟弱薄層，破壞可能不是隆起也不是傾覆，而是整塊土沿著那層水平滑走。此時把土體當剛體：

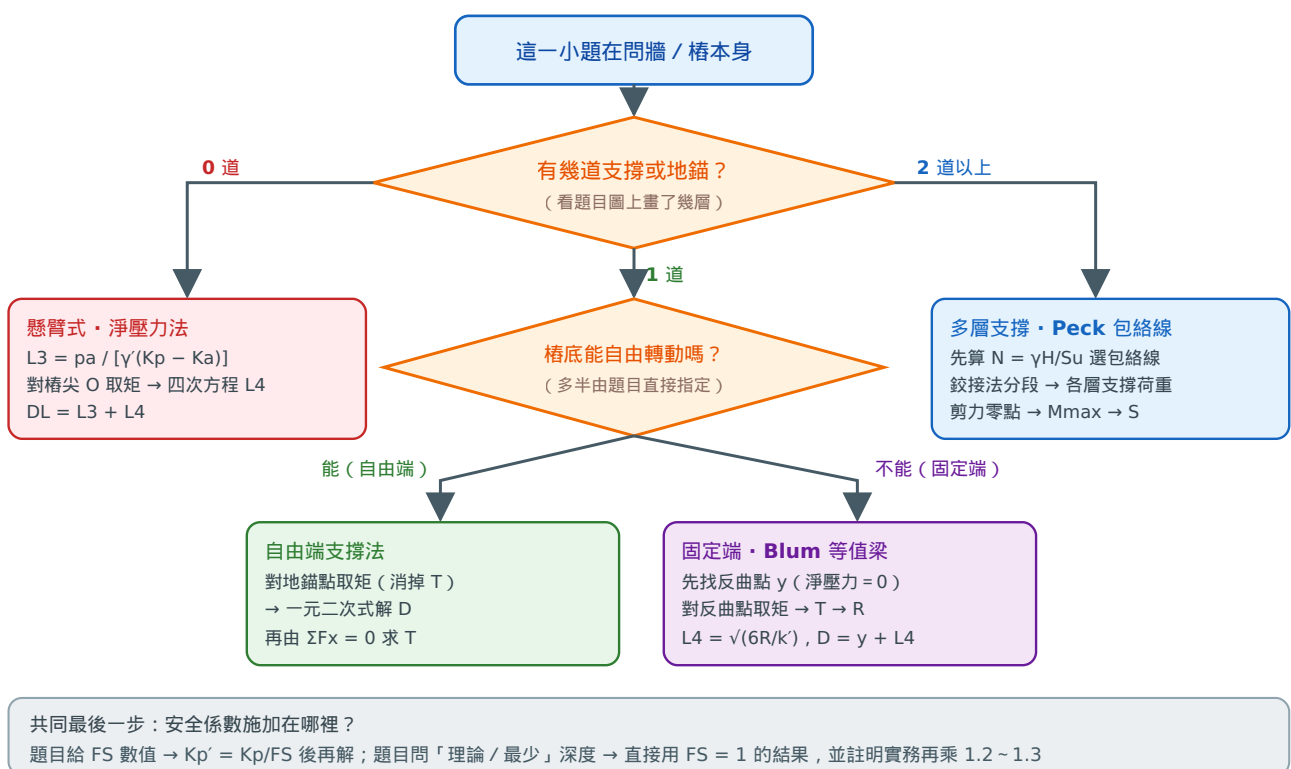
$$FS = \frac{\overbrace{s_u L}^{\text{底部抗剪}} + \overbrace{P_P}^{\text{被動抵抗}}}{\underbrace{P_A}_{\text{主動驅動}}}$$

這題的核心陷阱是參數混用。砂土給的是有效應力參數 (c', ϕ')，薄層黏土給的是總應力參數 s_u 。豪雨使水位上升時：砂土那邊要換 γ' 、要加水壓（土壓力改變）；黏土那邊 s_u 完全不變（抗剪力不變）。數字上， FS 從 1.22 掉到 0.47，而其中 $706/832 = 85\%$ 的驅動力來自純水壓。記住這個 85%：擋土與邊坡工程真正的敵人幾乎永遠是水，不是土。

§ 7 解題決策流程

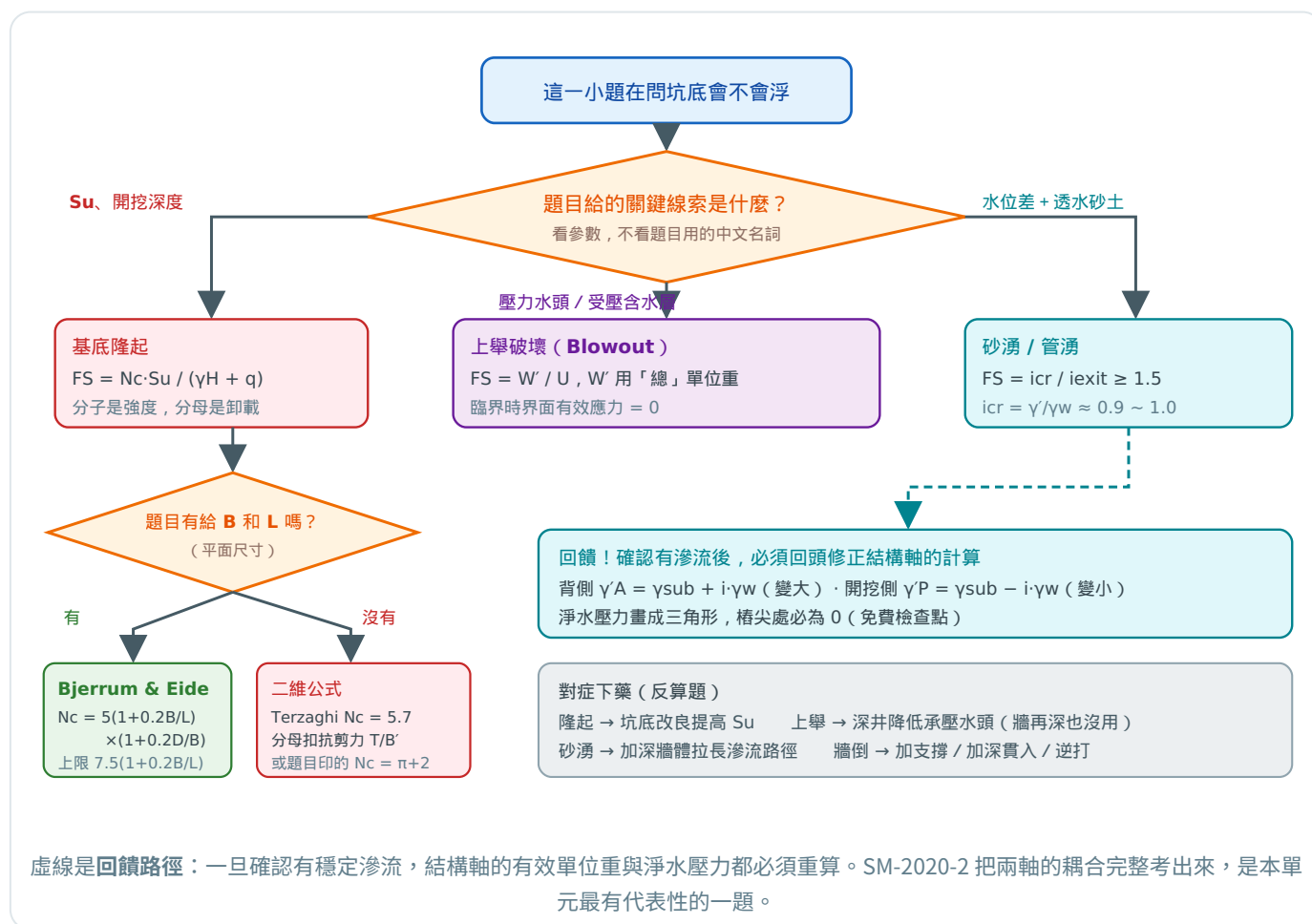
拿到題目先做一件事：判斷這一小題屬於哪一軸。同一大題的 (一)(二)(三) 常分屬不同軸（SM-2020-2、SM-2012-4、SM-2017-4 都是），必須逐小題判斷，不能一路用同一套參數算到底。

7.1 結構軸：牆會不會倒



三個模型的分岔只取決於「支撐道數」與「樁底能否轉動」，其餘步驟共用。取矩點的選法一律是：選在未知力的作用點或彎矩為零處。

7.2 地層軸：地會不會浮



§ 8 歷屆題 × 觀念對照表

全部 15 題皆為主分類 (無副分類題)，涵蓋 2003~2023 共 21 年。近 6 年 (2018~2023) 出題 4 次，是本科命題排名第 1 的子項。

題號	考年	軸	核心模型／公式	本講義對應節次
SM-2003-3	2003	地層	上舉破壞臨界深度、有效應力歸零	§ 5.1、§ 4 (干擾資訊辨識)
SM-2005-1	2005	結構	自由端支撐法、 $\phi=0$ 淨壓力 $4c-q$ 、地錨預力	§ 1.2、§ 1.6、§ 2.2
SM-2006-3	2006	特例	島式開挖沿軟弱薄層側向滑動、張力裂縫積水	§ 1.4、§ 6.4
SM-2007-4	2007	結構	固定端支撐法 Blum 等值梁、 K_p/FS 、地錨有效距離	§ 2.3、§ 2.5
SM-2008-3	2008	結構	總應力法 $\sigma_v \pm 2Su$ 、貫入 $FS=MP/MA$ 、反算改良 q_u	§ 1.3、§ 6.2
SM-2011-4	2011	結構	Peck 包絡線判別、鉸接法支撐荷重、截面模數	§ 3.1、§ 3.3、§ 3.4
SM-2012-4	2012	兩軸	層狀等值參數、支撐荷重 + Terzaghi 抗隆起 (含 T)	§ 3.2、§ 3.3、§ 4.1

題號	考年	軸	核心模型／公式	本講義對應節次
SM-2014-3	2014	結構	自由端支撐法、砂土加水壓＋黏土不加水壓	§ 1.2、§ 1.3、§ 2.2
SM-2015-2	2015	結構	雙層土 Rankine、張力裂縫、抗滑動、牆底揚水壓	§ 1.4、§ 1.5
SM-2015-3	2015	兩軸	層狀等值參數＋Bjerrum & Eide 三維 Nc	§ 3.1、§ 3.2、§ 4.1
SM-2017-4	2017	地層	管湧＋上舉＋隆起三種一次到齊、鑽探報告判讀、降水反算	§ 4、§ 5.1、§ 5.2、§ 6.1
SM-2018-4	2018	結構	懸臂擋土牆虛擬牆背、傾斜背填 Ka、傾覆／滑移	§ 1.5
SM-2020-2	2020	兩軸	懸臂版樁＋滲流修正 γ' ＋淨水壓＋對 O 點力矩＋砂湧＋規範值	§ 2.4、§ 5.2、§ 5.3
SM-2022-4	2022	結構	懸臂淨壓力法、零淨壓力點 L3、四次方程 L4	§ 2.4
SM-2023-4	2023	概念	液性指數判高靈敏度、破壞因果鏈、災害防治對策	§ 6.3、§ 6.1

考點群出現次數（決定複習優先順序）

考點群	題數	代表題
貫入深度（三種模型）	6	SM-2022-4、SM-2020-2、SM-2005-1、SM-2014-3、SM-2007-4、SM-2008-3
Peck 視土壓力＋支撐荷重	3	SM-2011-4、SM-2012-4、SM-2015-3
基底隆起	4	SM-2012-4、SM-2015-3、SM-2017-4、SM-2023-4
滲流破壞（上舉／砂湧／管湧）	3	SM-2003-3、SM-2017-4、SM-2020-2
擋土牆四項檢核	2	SM-2018-4、SM-2015-2（主戰場其實在 SM-U3-2，另有 8 題）
災害防治／對策論述	2	SM-2023-4、SM-2008-3（後半）

§ 9 陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
1	題目寫「坡地工程」	準備 Fellenius／Bishop 圓弧分析	本子項 15 題全是深開挖擋土；圓弧邊坡在 SM-U3-4
2	黏土層 $\phi=0$ ，給 S_u	分別算主動、被動再相減，代數一堆	直接用 $p_{net} = 4S_u - q$ ，均布矩形。 SM-2005-1 / SM-2014-3
3	總應力法 $\sigma_h = \sigma_v \pm 2S_u$	再加一個靜水壓三角形	算出來已是總側向應力，水壓已含在內。 SM-2008-3 / SM-2014-3
4	砂土 $K\sigma'_v$	以為 K 已含水壓	K 只作用在有效應力上，水壓必須另加。判準：看用 γ' 還是 γ_{sat}

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
5	黏土背填、 $c > 0$	從 $z=0$ 積分到底，含負壓力	先算 $z_c = 2c/(\gamma\sqrt{K_a})$ ，只積分正壓力區。 SM-2015-2
6	豪雨／水位上升＋有張力裂縫	只扣掉裂縫段	裂縫會積滿水，須加全深度靜水壓。SM-2006-3 中佔驅動力 85%
7	單支撐版樁	對樁底或牆頂取矩	對地錨點取矩才能消掉 T；固定端則對反曲點取矩。SM-2005-1 / SM-2007-4
8	題目給了 FS 數值	先算理論 D 再乘 FS	寫明作法。給 FS $\rightarrow K'_p = K_p/FS$ ；問「理論／最少」 $\rightarrow$ 直接寫 FS=1 結果。SM-2007-4
9	懸臂版樁四次方程	$\bar{z}$ 對開挖面取矩	$\bar{z}$ 必須對零淨壓力點取矩，錯了四個常數全錯。 SM-2022-4
10	題幹寫「中等堅硬黏土」	直接用堅硬黏土包絡線	用算的 $N = \gamma H/S_u$ 判別。SM-2011-4 的 $N=4.08 > 4$ 屬軟至中等
11	N 只比 4 大一點	$p_a = \gamma H - 4S_u$ 算出極小值就用	檢查下限 $0.3\gamma H$ 。SM-2011-4 從 2.5 kPa 變 36.75 kPa
12	上砂下黏的層狀開挖	兩層分開畫兩個包絡線	包絡線是全深度單一圖形，須先求 $\bar{\gamma}$ 、 $\bar{c}$ 。 SM-2012-4 / SM-2015-3
13	等值凝聚力的 K_s	隨手用 K_a	國考主流取 $K_s = 1.0$ ；用什麼都要在卷面寫明假設
14	抗隆起，題目給了 B 與 L	直接套 $N_c = 5.7$	給平面尺寸＝要你用 Bjerrum & Eide 三維 N_c 。SM-2015-3 差距 1.25 vs 1.50
15	抗隆起，給了上覆砂土的 ϕ	算完 $N_c S_u / \gamma H$ 就交卷	Terzaghi 法分母要扣滑動面抗剪力 T/B' 。SM-2012-4 差 0.98 vs 1.36
16	「隆起」兩個字	一律套 $N_c S_u$	先看是不是受壓含水層造成的上舉 (W'/U)。SM-2003-3、SM-2017-4 都是上舉
17	上舉破壞算抵抗力	用有效單位重 γ'	抵抗的是整塊土的總重，用 γ_{sat} 。用 γ' 會少算約一半
18	主被動兩側水位不同	畫成矩形靜水壓、不修正 γ'	有滲流：背側 $+i\gamma_w$ 、開挖側 $-i\gamma_w$ ，淨水壓在樁尖為 0。SM-2020-2
19	題目後面問到砂湧	前面土壓力仍用靜水壓假設	問砂湧＝承認有滲流，前後必須一致
20	豪雨使水位上升，底部有軟弱黏土	把水壓拿去扣黏土的抗剪力	s_u 是總應力參數，不隨水壓改變。SM-2006-3
21	鑽探表有 w 、LL、PL	只寫「 $N=1$ 很軟弱」	算 $LI = (w - PL)/PI > 1$ ，點出高靈敏度／流體化。SM-2023-4
22	連續壁「很深」（如 24 m）	認為深度足夠	看壁底的 N 值有沒有進堅實層；SM-2023-4 的 24 m 處仍 $N=1$
23	題目給的參數用不到	直接當干擾項忽略	先問「它在我的力平衡式裡有沒有位置」。SM-2012-4 的 ϕ 有位置（算 T）；SM-2003-3 的 γ_{sat} 沒有
24	算出 $p_{net} < 0$ 或方程無正根	硬解或改參數	答案是「此工法不可行，須先改良／降低開挖深度」，直接寫結論比亂算得分高

§ 10 自我檢測：能回答才算讀懂

1 為什麼多層支撐開挖不能用 Rankine 三角形土壓力？

因為變形歷程完全不同。Rankine 假設整面牆均勻位移到主動狀態；多層支撐是由上而下逐層架設，上層在下層還沒開挖時就被鎖死，之後幾乎不再變形。實測支撐力因此與三角形分布對不上，Peck 才改用「包住所有實測值」的經驗包絡線。這也是它叫「視土壓力（apparent）」的原因——它不是真的土壓力，是反推出來的等效設計值。（§ 3 開頭）

2 $\phi = 0$ 黏土的淨壓力為什麼是 $4S_u - q$ ，而不是 $2S_u - q$ 或 $4S_u - 2q$ ？

主動側 $\sigma_a = (q + \gamma z) - 2S_u$ 、被動側 $\sigma_p = \gamma z + 2S_u$ 。相減時 γz 抵消， $2S_u$ 一減一加變成 $4S_u$ ，而 q 只出現在主動側（開挖側沒有那層覆土），所以只扣一次。「4」來自兩側各 $2S_u$ 且方向相反。（§ 1.2）

3 自由端支撐法為什麼一定要對地錨點取矩？

未知數有 D 與 T 兩個，可用方程只有 $\Sigma M = 0$ 與 $\Sigma F_x = 0$ 。對地錨點取矩時 T 的力臂為零而自動消失，方程只剩 D 一個未知數，可解；求得 D 後再用力平衡補回 T 。對任何其他點取矩都會讓兩個未知數同時出現，解不開。（§ 2.1、§ 2.2）

4 固定端支撐法的「反曲點」為什麼可以當成鉸接？

反曲點的定義就是彎矩為零之處。在彎矩為零的斷面把梁切開，切口上沒有彎矩傳遞，剛好符合鉸的力學條件，於是原本超靜定的連續牆被拆成兩段靜定梁，可以逐段用靜力方程解。Blum 進一步把「淨土壓力為零的深度」當作反曲點位置的近似。（§ 2.3）

5 為什麼穩定數 $N = 4$ 恰好是 Peck 包絡線的分界？

$N = \gamma H / S_u = 4$ 等價於 $4S_u = \gamma H$ ，也就是 § 1.2 的淨抵抗壓力 $4S_u - q$ 恰好歸零——坑底黏土的抵抗被開挖卸載完全吃掉。 $N > 4$ 表示坑底已進入塑性、土往開挖區擠，所以壓力延伸到坑底不收斂。穩定數、淨壓力、抗隆起是同一個門檻的三種寫法。（§ 3.1）

6 基底隆起公式為什麼長得像淺基礎承载力公式？

因為兩者是同一個 Prandtl 塑性破壞機構，只是方向顛倒。淺基礎問「往下壓多少會破壞」得 $q_u = N_c S_u$ ；基底隆起問「開挖旁邊的土往下壓，會不會把坑底土擠進坑內」，驅動的是內外應力差 $\gamma H + q$ 。所以 N_c 的形狀修正、深度修正全部通用。（§ 4.1）

7 Bjerrum & Eide 的兩個修正項為什麼都是「1+」？

因為三維一定比二維安全。 $(1 + 0.2 \frac{B}{L})$ 是形狀效應——開挖愈接近正方形，四周都有土箍著； $(1 + 0.2 \frac{D}{B})$ 是深度效應——挖得愈深相對愈窄，破壞面愈難發展。極限檢查： $L \rightarrow \infty$ 、 $D \rightarrow 0$ 時 $N_c \rightarrow 5$ ，退化回二維最不利情況。（§ 4.1）

8 Terzaghi 抗隆起公式為什麼要在分母扣掉 T/B' ？

因為開挖兩側往下壓的土柱不是自由落下，它沿垂直滑動面被摩擦力（砂土段 $\frac{1}{2} K_0 \gamma_s H_s^2 \tan \phi_s$ ）與黏著力（黏土段 $S_u H_c$ ）吊住，實際傳到坑底的驅動應力因此變小。SM-2012-4 中這一項貢獻 28%，忘記扣會把 1.36 算成 0.98。（§ 4.1）

9 上舉破壞的抵抗力為什麼用總單位重而不是有效單位重？

因為它是整體浮力問題，不是剪力問題。抵抗上舉的是那塊不透水層的整體重量（水與土一起壓在下方水壓上），不是有效重。用 γ' 會把抵抗力少算約一半，是這題型最致命的錯誤。（§ 5.1）

10 為什麼加深連續壁能改善砂湧，卻救不了上舉破壞？

砂湧的驅動量是出口水力坡降 $i_{exit} = \Delta H/L$ ，牆加深直接拉長滲流路徑 L ， i 下降、FS 上升。上舉的驅動量是受壓含水層的水頭，牆再深既不會讓上方那塊土變重、也不會降低水頭，唯一直接有效的藥是深井降低承壓水頭。（§ 6.1）

11 豪雨時邊坡／擋土結構為什麼特別容易破壞？請量化。

兩個效應疊加：① 有效應力下降使土壓力的抵抗端變弱；② 更關鍵的是水本身提供巨大的側向推力。SM-2006-3 中 12 m 深的積水張力裂縫產生 706 kN/m 水壓推力，佔總驅動力 832 kN/m 的 85%，FS 從 1.22 直接掉到 0.47。土壓力只佔 15% —— 真正的敵人是水。（§ 1.4、§ 6.4）

12 $LI > 1$ 代表什麼？為什麼它比 $N=1$ 更能說明問題？

$LI = (w - PL)/PI > 1$ 表示天然含水量已超過液性限度。土在未擾動時靠結構鍵結維持強度，一旦被開挖解壓或施工擾動，結構破壞、強度大幅喪失並表現得像黏滯流體 —— 這就是高靈敏度。 $N=1$ 只說明「現在很弱」， $LI > 1$ 說明「一擾動會更弱」，後者才解釋得了「為什麼會突然連鎖破壞」。（§ 6.3）

13 題目給了一個參數卻用不到，該怎麼判斷是漏算還是干擾項？

問自己「這個參數在我列的力平衡／力矩方程裡有沒有位置」。SM-2012-4 給砂土 $\phi = 30^\circ$ ：抗隆起的 T 項需要它 → 有位置，是我漏了。SM-2003-3 給砂土 $\gamma_{sat} = 18$ ：破壞面在界面上、水壓已由壓力水頭給定 → 方程裡根本沒有它的位置，是干擾項。（§ 4.1）

§ 10.5 因果鏈重列：能用嘴巴講出來才算會

每一條都是 5~7 步的箭頭鏈。考前把這六條唸過一遍，比重看公式有效。

① 為什麼要有貫入深度

挖走的土失去側向支撐 → 背側主動土壓力無人抵抗 → 牆繞某點旋轉 → 需要開挖側的被動土壓力提供反向力矩 → 被動土壓力隨深度線性增加 → 加深貫入即可買到足夠力矩 → D 的多項式方程。

② 為什麼 $\phi = 0$ 黏土的淨壓力是均布的

不排水黏土 $K_a = K_p = 1$ → 兩側的 γz 大小相同 → 相減時抵消 → 只剩 $\pm 2S_u$ 與 q → $p_{net} = 4S_u - q$ 與深度無關 → 力矩積分退化成矩形面積 → 一元二次式可手算。

③ 為什麼多層支撐要用視土壓力

支撐由上而下逐層架設 → 上層先鎖死、下層還沒挖 → 每一段牆的變形歷程不同 → 實測支撐力與 Rankine 三角形對不上 → Peck 用實測值反推包絡線 → 包絡線是所有階段的上限（保守） → 用它算支撐荷重安全、算彎矩偏保守。

④ 為什麼開挖會隆起

挖走土 → 坑底垂直應力大幅卸載，但坑外仍有 $\gamma H + q$ → 內外應力差驅動坑底土往坑內流動 → 這與淺基礎承載力是同一個 Prandtl 機構（方向顛倒）→ 抵抗為 $N_c S_u$ → 軟弱黏土 S_u 小 → $FS < 1.5$ → 對策是提高 S_u （改良），不是加深牆。

⑤ 為什麼滲流同時傷害兩軸

兩側水位差 → 水繞過樁尖形成穩定滲流 → 背側水流向下、產生向下滲流力 → γ'_A 變大、主動推力變大 → 開挖側水流向上 → γ'_P 變小、被動抵抗變小 → 力矩兩端同時惡化 → 同時出口坡降 i_{exit} 逼近 i_{cr} → 砂湧。

⑥ 高靈敏度黏土的連鎖破壞 (SM-2023-4)

$LI > 1$ 、 $N = 1$ 的軟弱黏土 → 開挖解壓與施工擾動使 S_u 再下降 → $N_c S_u$ 抗不住 γH ，坑底隆起 → 連續壁下端失去被動抵抗（且壁底未入堅實層）→ 牆體踢腳內擠 → 背側主動土壓力趨近靜水壓般增加 → 支撐超載連鎖挫屈 → 大量土體損失 → 鄰房傾斜下陷。

★ § 11 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

挑選標準不是「最難」，而是一題能練到最多獨立技能、且彼此重疊最少。貪婪最大覆蓋演算法給出的另一組（SM-2015-3 / SM-2008-3 / SM-2006-3 / SM-2018-4 / SM-2014-3，標籤覆蓋 60%）在「跨軸耦合」與「自建前置資料」兩種能力上是空的，所以我改用下面這組（覆蓋 56%，但考點群更完整）。標籤覆蓋率會低估真實涵蓋度——同義標籤（「視土壓力」vs「Peck 包絡線」、「鉸樁」vs「連續壁」）被分別計數——所以下方另以考點群報告。

① SM-2020-2 (2020) — 全單元最有代表性的一題

為什麼選它：唯一把「兩軸耦合」完整考出來的題目。一題之內要做完：懸臂版樁土壓力分布 → 滲流修正有效單位重 → 淨水壓力圖 → 對樁尖取矩求 FS → 抗砂湧 FS → 對照規範判定合格與否。**四個獨立技能，別題最多只能練到兩個。**

先讀：§ 2.4（懸臂模型）、§ 5.2（砂湧）、§ 5.3（滲流回饋）

做完要能回答：① 為什麼被動側的 γ' 要減 $i\gamma_w$ ？② 淨水壓力在樁尖為什麼是 0？③ 算出 $FS_{wall} = 0.60$ 該怎麼作結論？④《建築物基礎構造設計規範》對砂湧的要求值是多少？

② SM-2012-4 (2012) — 支撐系統與地層破壞一次到位

為什麼選它：層狀土等值參數 → Peck 包絡線判別 → 鉸接法三層支撐荷重 → Terzaghi 抗隆起（且必須算滑動面抗剪力 T ）。兩軸各一半，而且「 T 要不要扣」這個陷阱只有這題練得到（差距 0.98 vs 1.36，結論會翻轉）。

先讀：§ 3.2（等值參數）、§ 3.3（鉸接法）、§ 4.1（Terzaghi 的 T ）

做完要能回答：① $K_s = 1.0$ 與 K_a 的差別會讓 p_a 差多少？② 三個支撐荷重總和為什麼小於包絡線總面積？③ 若改用 Bjerrum & Eide 會得到多少？兩者為何都算對？

③ SM-2017-4 (2017) — 三種地層破壞的鑑別診斷

為什麼選它：管湧、上舉、隆起在同一題內全部出現，是唯一能練「鑑別診斷」的題目。更重要的是它要求自己從鑽探報告建立前置資料（分層加權平均單位重、加權平均 N 值、判定不透水／透水層界面）—— 這種「題目不給參數、要自己算出來」的能力，別的題型完全練不到。還附帶降水深度反算與施工工法論述。

先讀：§ 4（三機制對照）、§ 5.1（上舉與反算）、§ 5.2（管湧最高流線）

做完要能回答：① 上舉的受壓面為什麼定在 GL-10.32 而不是開挖面？② 隆起的 S_u 為什麼取開挖面到樁底的加權平均？③ 為什麼降水後的水位必須低於開挖面？

④ SM-2014-3 (2014) — 自由端支撐法的標準題

為什麼選它：自由端支撐法是三種擋土模型的基準（另兩種都是它的變形），而且本子項有三題用它。這一題的版本最完整：上半段砂土用有效應力法要加水壓、下半段黏土用總應力法 $4S_u - q$ 不加水壓 —— 兩種水壓處理方式在同一題內並存，是最好的對照練習。

先讀：§ 1.2 ($4S_u - q$)、§ 1.3（加不加水壓）、§ 2.2（一元二次式）

做完要能回答：① 為什麼黏土層的 $\gamma = 19.11$ 完全用不到？② 為什麼力矩要對 $z=1$ m 取而不是牆頂？③ 算出 $D = 0.371$ m 這麼小合理嗎（提示： $4S_u = 200$ 遠大於 $q = 78.4$ ）？

⑤ SM-2007-4 (2007) — 固定端支撐法與地錨幾何

為什麼選它：全庫唯一的 Blum 等值梁題，也是唯一考「地錨要拉多遠才有效」的題。另外它示範了「把 FS 施加在 K_p 上」這種與前四題不同的安全係數處理方式，以及分層土在開挖面處 K_a 的跳躍。

先讀：§ 2.3（Blum）、§ 2.5（地錨有效距離）、§ 2.1（取矩點）

做完要能回答：① 反曲點深度 y 為什麼是 $p_a/[\gamma(K'_p - K_a)]$ ？② $L_5 = \sqrt{6R/k'}$ 的量綱對不對？③ 主動楔體角 $45^\circ + \phi/2$ 與被動楔體角 $45^\circ - \phi/2$ ，為什麼一陡一緩？

考點群涵蓋度（誠實版）

考點群	是否涵蓋	說明
懸臂式貫入深度	✓	①（力矩法版本）。四次方程版本見候補 SM-2022-4
自由端支撐法	✓	④
固定端 Blum 等值梁	✓	⑤
Peck 視土壓力＋支撐荷重	✓	②
基底隆起（Terzaghi 含 T）	✓	②
上舉、砂湧、管湧	✓	①、③
滲流修正土壓力	✓	①
Bjerrum & Eide 三維 N_c	△	只在②的討論欄出現，未實際計算 → 補 SM-2015-3 的第二小題（10 分鐘）

考點群	是否涵蓋	說明
截面模數 / 最大彎矩	△	②練到支撐荷重但沒算 M_{max} → 補 SM-2011-4 第三小題 (10 分鐘)
擋土牆四項檢核	✗	本子項只有 2 題，主戰場在 SM-U3-2 (另有 8 題)。建議連同 U3-2 一起練
張力裂縫與積水	✗	五題都沒有 $c > 0$ 的背填土 → 補 SM-2006-3 或 SM-2015-2
災害防治論述題	✗	SM-2023-4 建議當閱讀材料而非計算練習 (§ 6.3 已整理完因果鏈)

候補題 (時間還有的話，依序加)

1. [SM-2008-3](#) — 總應力法 $\sigma_v \pm 2S_u$ + 反算地盤改良 q_u 。唯一的「反算」訓練，且與③的降水反算互補。
2. [SM-2015-2](#) — 張力裂縫 + 牆底揚水壓 + 抗滑動。補齊上表兩個 ✗。
3. [SM-2022-4](#) — 懸臂淨壓力法四次方程。觀念與①相同，價值在於訓練長算式不出錯；時間不夠可略。

練這五題的正確方法

1. 先不看解答，只做「分軸」與「列方程」，把每一小題標上結構軸／地層軸、寫出要用哪條式子、對哪一點取矩。這一步做對，題目就贏了七成。花 10 分鐘。
2. 再動手算，但每算完一個中間量就做一次量級檢查 (K_a 是否落在 0.2~0.5、 i_{cr} 是否接近 1.0、 FS 是否在 0.5~3 之間)。錯誤要在中途抓到，不是最後才發現。
3. 對答案時只看數字對不對，先不看解法。數字錯了先自己找，找不到再看該題解析裡的「3.5 變數層次分析」定位卡關層級 (L1 給定／L2 推導／L3 深層知識)。
4. 最後回到 § 9 陷阱總表，圈出這題踩到的那幾條。五題做完應該圈掉 15 條以上；沒圈到的那幾條要另外找題目補。